

Einsendeaufgabe Softwaretechnik

Kapitel: Analyse

4. Semester SoSe26

Eingereicht von: Marvin Bock, 106334

Kurs: Softwaretechnik (BHT MIB 20 S26)

Kursleitung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Edlich

1. Analyse der Projekt Idee „automatischer Personalplaner“

Have you objectively compared your intended business with other possible opportunities?

Früher wurde im Unternehmen eine Excel-Liste zur Schichtplanung verwendet. Diese Lösung ist zwar leicht verständlich, führt aber bei größeren Teams schnell zu Fehlern und es gibt keine automatische Prüfung von Qualifikationen oder Regeln.

Im Vergleich dazu soll die neue Personalplaner-Software helfen, die Planung übersichtlicher und strukturierter zu machen und typische Fehler aus der manuellen Excel-Planung zu vermeiden.

Is your intended business something you will enjoy doing?

Die Entwicklung der Personalplanungs-Software ist sinnvoll, weil es in der Praxis häufig zu Fehlplanungen kommt. Dadurch entsteht bei den Mitarbeitern oft Unverständnis und auch Frust, wenn Schichten ungünstig verteilt oder falsch geplant sind.

Mit einer besseren Softwarelösung kann dieser Prozess klarer und strukturierter gemacht werden, was die tägliche Arbeit für Schichtleiter und Mitarbeiter erleichtert.

Have you test marketed your product or service?

Die Idee wurde nicht aktiv am Markt getestet, da es sich um ein fiktives Projekt im Rahmen der Studienaufgabe handelt. Sie orientiert sich aber an einem bestehenden Tool, das im Unternehmen für ähnliche Planungsaufgaben verwendet wird.

Are you focused on a specialized product or service?

Die Software ist speziell für den Einsatz in der Industrie und Produktion gedacht, wo Schichtarbeit üblich ist. Dort gibt es viele feste Vorgaben und Richtlinien, zum Beispiel bei der Besetzung von Teams oder bei Arbeitszeiten.

Die Anwendung ist deshalb bewusst auf diesen Bereich spezialisiert und nicht als allgemeines Planungstool für andere Branchen gedacht.

Have you talked to the most successful people in your intended business?

Es wurde kein direktes Gespräch mit sehr erfahrenen Personen aus der Branche geführt. Allerdings gab es Rückmeldungen von Teamleitern im Unternehmen.

Diese sehen ein neues Tool als deutliche Hilfe und Unterstützung bei der Schichtplanung, da dadurch viele manuelle Schritte vereinfacht und Fehler reduziert werden könnten.

Have you completed all the sections of your business plan?

Die Projektidee ist bisher nur grob als Design-Entwurf ausgearbeitet. Es gibt eine klare Vorstellung der Grundfunktionen und des Ziels der Software, aber keine detaillierte Ausarbeitung von Schnittstellen oder vollständigen technischen Planungen.

Der Fokus liegt aktuell eher auf der Konzeptphase und der Definition der wichtigsten Anforderungen.

Does your business plan include one-year goals?

Für das nächste Entwicklungsjahr ist geplant, eine erste lauffähige Version der Software bereitzustellen. Diese soll die wichtigsten Funktionen wie Mitarbeiterverwaltung und Schichtplanung enthalten.

Der Fokus liegt dabei auf einem funktionierenden MVP, das im Unternehmen getestet und weiter verbessert werden kann.

Are you prepared to change your plan frequently as conditions change?

Ja, der Plan soll flexibel bleiben, da sich Anforderungen in der Industrie und bei den Nutzern im Laufe der Zeit ändern können. Neue Vorgaben oder Rückmeldungen aus der Praxis müssen berücksichtigt werden.

Die Software soll deshalb so entwickelt werden, dass Anpassungen und Erweiterungen später möglich sind, ohne das komplette System neu zu bauen.

Does your business plan include a one-year cash flow projection?

Da es sich um ein Studienprojekt handelt, gibt es keine echte Finanz- oder Cashflow-Planung. Der Aufwand ist bewusst im Rahmen des Studiums begrenzt und konzentriert sich auf die Idee eines Start-ups.

Have you set a limit on how much money you can risk?

Da es sich um ein Studienprojekt bzw. eine „Hobby-Idee“ handelt, werden keine größeren finanziellen Mittel eingesetzt oder riskiert. Der Fokus liegt ausschließlich auf der Entwicklung und dem Lernen im Rahmen des Studiums.

Der Umfang des Projekts wird entsprechend klein und kontrollierbar gehalten.

2. Erweiterung der Analyse und der Projektidee um und mit AI

Die Projektidee wird mit AI erweitert. Die AI soll nicht nur das vorhandene Personal einplanen, sondern auch diverse Kundenvorgaben, wie z.B. Schichtmodell, Schlüsselqualifikationen, Stammpersonal, beachten. Außerdem soll diese ein automatisches Review der vergangenen Wochen machen um zukünftig bessere Pläne aufstellen zu können und frühzeitig auf Engpässe reagieren zu können.

Die Requirements / Analyse:

1. Planungsregeln & Qualifikationen:

Die AI-basierte Planung muss verschiedene kundenspezifische Vorgaben berücksichtigen. Dazu gehören zum Beispiel das Schichtmodell, der Arbeitsrhythmus sowie die Anforderungen zur Linienbelegung. Zusätzlich müssen die Qualifikationen der Mitarbeiter berücksichtigt werden, damit nur passende Personen (z. B. Vorarbeiter, Mechaniker oder Bediener) eingeplant werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Stammpersonal-Prinzip, bei dem Mitarbeiter möglichst auf ihrer Stammlinie eingeplant werden sollen.

2. Historie analysieren (Engpässe, Fehler, Änderungen)

Die AI soll vergangene Schichtpläne analysieren, um Probleme in der Planung zu erkennen. Dazu gehört zum Beispiel, wenn Produktionslinien aufgrund von Personalmangel nicht optimal besetzt werden konnten. Außerdem soll die AI nachvollziehen, warum es zu solchen Engpässen gekommen ist und ob diese durch bessere Planung vermeidbar gewesen wären. Weitere wichtige Analysepunkte sind Überlastungen einzelner Mitarbeiter, Fehlbesetzungen sowie häufige manuelle Änderungen am Schichtplan.

3. Bessere Vorschläge, Warnungen, Alternativen

Die AI soll aus vergangenen Planungen bessere Vorschläge für zukünftige Schichtpläne erstellen. Dabei werden Muster aus früheren Wochen berücksichtigt, um die Planung kontinuierlich zu verbessern. Wenn manuelle Änderungen am Schichtplan vorgenommen werden, soll die AI diese prüfen und mögliche Konflikte oder Probleme erkennen. In solchen Fällen sollen Warnungen ausgegeben und alternative Planungsvorschläge angeboten werden.

4. Zugriff auf relevante Datenquellen

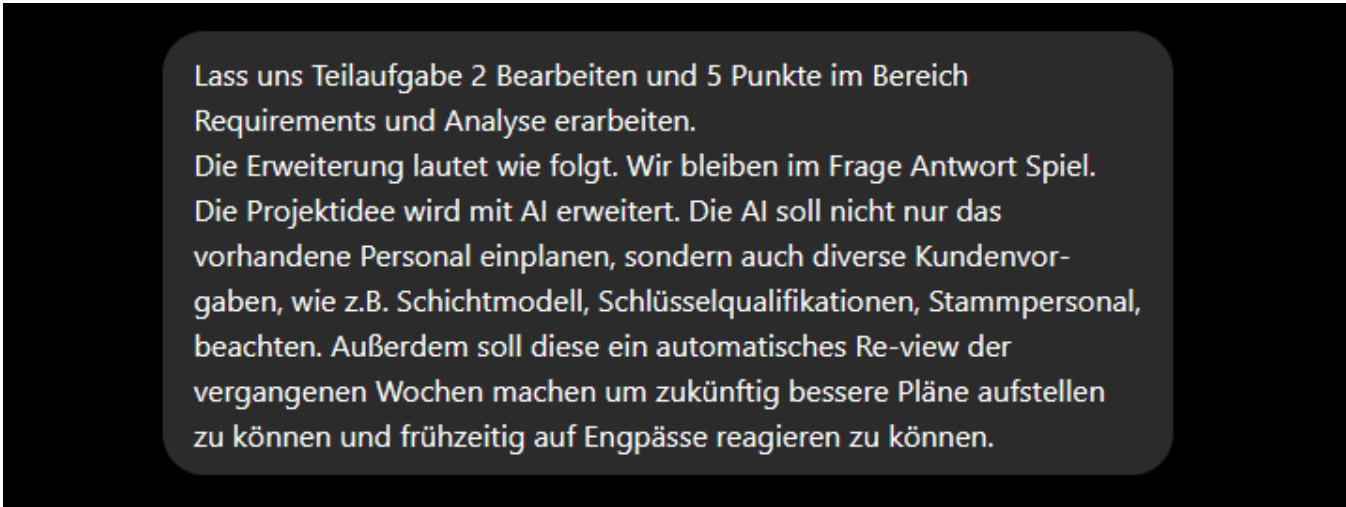
Damit die AI sinnvolle Schichtpläne erstellen und verbessern kann, benötigt sie Zugriff auf verschiedene Datenquellen. Dazu gehören die Mitarbeiterstammdaten, einschließlich Qualifikationen und Zuordnungen zu Stammlinien. Zusätzlich muss sie die hinterlegten Schichtmodelle sowie die definierten Regeln und Richtlinien des Kunden kennen. Auch die Historie vergangener Schichtpläne ist wichtig, um Muster zu erkennen und daraus zu lernen.

5. Konflikte melden und aus Nutzerentscheidungen lernen

Konflikte und Unsicherheiten in der Schichtplanung sollen von der AI erkannt und klar gemeldet werden. In solchen Fällen muss der Schichtleiter eingreifen und die Planung manuell anpassen. Die AI soll diese manuellen Entscheidungen speichern und daraus lernen, um zukünftige Planungen besser und stabiler vorzuschlagen. Dadurch verbessert sich das System kontinuierlich durch die Rückmeldungen aus der Praxis.

Es folgen nun die genutzten Prompts und die entsprechenden Antworten der AI

- Start - Prompt:



Lass uns Teilaufgabe 2 Bearbeiten und 5 Punkte im Bereich Requirements und Analyse erarbeiten.
Die Erweiterung lautet wie folgt. Wir bleiben im Frage Antwort Spiel.
Die Projektidee wird mit AI erweitert. Die AI soll nicht nur das vorhandene Personal einplanen, sondern auch diverse Kundenvorgaben, wie z.B. Schichtmodell, Schlüsselqualifikationen, Stammpersonal, beachten. Außerdem soll diese ein automatisches Re-view der vergangenen Wochen machen um zukünftig bessere Pläne aufstellen zu können und frühzeitig auf Engpässe reagieren zu können.

- Start - Antwort:

Sehr gut — das ist jetzt der spannende Teil, weil wir dein Projekt Richtung „AI-gestützte Planung“ erweitern.

Wir bleiben im Frage-Antwort-Modus.

Ziel von Teil 2

Wir definieren **5 Analyse-/Requirements-Punkte**, die beschreiben:

- was die AI tun soll
- welche Anforderungen daraus entstehen
- welche Aspekte wichtig sind (Daten, Regeln, Lernen, etc.)

Punkt 1 starten

Ich schlage vor, wir beginnen mit dem wichtigsten AI-Kern:

Automatische Planung durch AI

Frage 1

Wenn die AI automatisch Schichten planen soll:

 Was ist aus deiner Sicht das Wichtigste, was sie dabei berücksichtigen muss?

(z. B. Qualifikationen, Verfügbarkeiten, Regeln, etc.)

- Punkt 1 Prompt:

1. Die Regeln und Richtlinien welche vom Kunden eingestellt werden können, (Schichtmodell, Arbeitsrythmus, Linienbelegung) 2. Die Qualifikation der Mitarbeiter (z.B. Vorarbeiter, Mechniker, Bediener). 3. Stammpersonal, jeder Mitarbeiter hat eine "Stammlinie", wo der Mitarbeiter möglichst häufig arbeitet.

- Punkt 1 Antwort:

Sehr gut — das sind genau die richtigen inhaltlichen Bausteine für AI-Requirements.

Dann bauen wir daraus jetzt den **ersten Analyse-/Requirement-Punkt**.

◆ **Punkt 1 (AI-Erweiterung)**

Die AI-basierte Planung muss verschiedene kundenspezifische Vorgaben berücksichtigen. Dazu gehören zum Beispiel das Schichtmodell, der Arbeitsrhythmus sowie die Anforderungen zur Linienbelegung.

Zusätzlich müssen die Qualifikationen der Mitarbeiter berücksichtigt werden, damit nur passende Personen (z. B. Vorarbeiter, Mechaniker oder Bediener) eingeplant werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Stammpersonal-Prinzip, bei dem Mitarbeiter möglichst auf ihrer Stammlinie eingeplant werden sollen.

? **Nächster Schritt**

Jetzt gehen wir zum nächsten AI-Aspekt:

👉 Die AI soll auch vergangene Wochen analysieren und daraus lernen.

? **Frage 2 an dich**

Was denkst du:

👉 Welche Probleme aus den vergangenen Wochen sollte die AI erkennen können?

(z. B. Engpässe, falsche Planung, Überlastung, Fehlbesetzungen ...)

📄 👍 🗨️ ↗️ ↺️ ...

- Punkt 2 Prompt:

Den Auswahl einer Produktionlinie, aufgrund von Personamangel,
Warum gab es den Mangel und hätte diesem entgegengewirkt werden
können.
Überlastung, Fehlbesetzungen und manuelle Änderungen.

- Punkt 2 Antwort:

Sehr gut — das sind genau die richtigen Punkte für „AI-Analyse / Learning“.

Dann bauen wir daraus den zweiten Analysepunkt.

◆ Punkt 2 (AI-Erweiterung)

Die AI soll vergangene Schichtpläne analysieren, um Probleme in der Planung zu erkennen. Dazu gehört zum Beispiel, wenn Produktionslinien aufgrund von Personalmangel nicht optimal besetzt werden konnten.

Außerdem soll die AI nachvollziehen, warum es zu solchen Engpässen gekommen ist und ob diese durch bessere Planung vermeidbar gewesen wären.

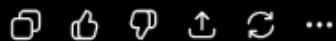
Weitere wichtige Analysepunkte sind Überlastungen einzelner Mitarbeiter, Fehlbesetzungen sowie häufige manuelle Änderungen am Schichtplan.

? Nächster Schritt

Jetzt fehlt noch der „Lerneffekt“ der AI:

👉 Was soll die AI konkret daraus für zukünftige Pläne verbessern?

(z. B. bessere Verteilung, frühere Warnungen, automatische Vorschläge ...)



- Punkt 3, Prompt & Antwort:

bessere automatische Vorschläge , bei manuellen Änderungen sollen diese geprüft und möglich Warnungen ausgegeben werden, sowie alternative Vorschläge.

Sehr gut — das ist genau der „Learning & Optimization“-Teil der AI.

◆ Punkt 3 (AI-Erweiterung)

Die AI soll aus vergangenen Planungen bessere Vorschläge für zukünftige Schichtpläne erstellen. Dabei werden Muster aus früheren Wochen berücksichtigt, um die Planung kontinuierlich zu verbessern.

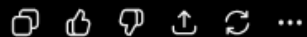
Wenn manuelle Änderungen am Schichtplan vorgenommen werden, soll die AI diese prüfen und mögliche Konflikte oder Probleme erkennen. In solchen Fällen sollen Warnungen ausgegeben und alternative Planungsvorschläge angeboten werden.

? Nächster Schritt

Jetzt gehen wir einen Schritt weiter in Richtung **Datenbasis der AI**:

👉 Was braucht die AI überhaupt an Informationen, um sinnvoll planen und lernen zu können?

(z. B. Mitarbeiterdaten, Schichtpläne, Regeln, Historie etc.)



- Punkt 4, Prompt & Antwort:

Sie brauchen Zugriff auf die Datenbank der Mitarbeiter, Stammdaten wie Schichtmodelle, Regeln und Richtlinien. Sie müssen die Historie kennen.

Perfekt — das ist genau der richtige nächste Baustein.

◆ Punkt 4 (AI-Erweiterung)

Damit die AI sinnvolle Schichtpläne erstellen und verbessern kann, benötigt sie Zugriff auf verschiedene Datenquellen. Dazu gehören die Mitarbeiterstammdaten, einschließlich Qualifikationen und Zuordnungen zu Stammlinien.

Zusätzlich muss sie die hinterlegten Schichtmodelle sowie die definierten Regeln und Richtlinien des Kunden kennen. Auch die Historie vergangener Schichtpläne ist wichtig, um Muster zu erkennen und daraus zu lernen.

? Nächster Schritt

Jetzt fehlt noch ein wichtiger Analysepunkt:

👉 Wie soll die AI mit Konflikten oder Unsicherheiten umgehen?

(z. B. wenn nicht genug Personal da ist, Regeln kollidieren oder ein Plan nicht erfüllbar ist)

📄 👍 💬 ↗️ ↺️ ⋮

- Punkt 5 Prompt & Antwort:

Konflikte und Unsicherheiten sollen gemeldet werden, der Schichtleiter muss diese bearbeiten und die AI lernt aus der Bearbeitung um später bessere Entscheidungen treffen zu können.

Sehr gut — das ist der letzte wichtige Baustein (Feedback-Loop der AI).

◆ Punkt 5 (AI-Erweiterung)

Konflikte und Unsicherheiten in der Schichtplanung sollen von der AI erkannt und klar gemeldet werden. In solchen Fällen muss der Schichtleiter eingreifen und die Planung manuell anpassen.

Die AI soll diese manuellen Entscheidungen speichern und daraus lernen, um zukünftige Planungen besser und stabiler vorzuschlagen. Dadurch verbessert sich das System kontinuierlich durch die Rückmeldungen aus der Praxis.

✓ Ergebnis

Damit hast du jetzt deine **5 AI-Analysepunkte / Requirements** vollständig:

1. Planungsregeln & Qualifikationen berücksichtigen
2. Historie analysieren (Engpässe, Fehler, Änderungen)
3. Bessere Vorschläge + Warnungen + Alternativen
4. Zugriff auf relevante Datenquellen
5. Konflikte melden + aus Nutzerentscheidungen lernen